

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004518 - Construcción Con Madera

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004518 - Construcción con Madera
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Arriaga Martitegui	07B.S1.034.0	francisco.arriaga@upm.es	L - 11:00 - 12:30 M - 11:00 - 13:30 X - 11:30 - 13:30 Se requiere cita previa
Guillermo Iñiguez Gonzalez (Coordinador/a)	07B.S1.035.0	guillermo.iniguez@upm.es	L - 12:15 - 14:15 X - 12:15 - 14:15 J - 12:15 - 14:15 Se requiere cita previa

Miguel Esteban Herrero	07B.S1.036.0	miguel.esteban@upm.es	L - 08:00 - 10:00 J - 12:00 - 14:00 V - 12:00 - 14:00 Se requiere cita previa
Beatriz Gonzalez Rodrigo	07B.S1.120	beatriz.gonzalez.rodrigo@upm.es	L - 09:00 - 14:00 M - 09:00 - 14:00 Se requiere cita previa

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Construcción

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

4.2. Resultados del aprendizaje

RA283 - RA350 - Conocer los fundamentos para el diseño y la comprobación de estructuras de madera.

RA282 - RA349 - Conocer algunos sistemas constructivos con madera representativos: cubiertas, muros, forjados, obras de paso, naves, equipamientos y obras auxiliares en el entorno forestal.

RA281 - RA347 - Conocer las principales propiedades físicas y mecánicas de la madera para uso estructural.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura optativa "Construcción con Madera" del Grado en Ingeniería Forestal tiene por objetivo dotar a los estudiantes de una formación complementaria y específica en relación al uso de la madera como material estructural. Para ello, se requiere poseer los conocimientos y dominar las competencias adquiridas previamente en la asignatura "Construcción".

Los contenidos que se desarrollan en la asignatura versan sobre las bases para el diseño y la comprobación de estructuras de madera. Además de aspectos relacionados con los sistemas constructivos más habituales en nuestro país, y la intervención en edificios con estructura de madera. Todo ello, desde un punto de vista profesional y de actualidad, desarrollando los aspectos teóricos en una primera parte de la asignatura, para continuar con la aplicación práctica de los mismos en una segunda, a través del análisis de un caso práctico y el aprendizaje de un software de cálculo específico.

La finalidad de esta asignatura es que el egresado en el Grado en Ingeniería Forestal disponga de unos conocimientos mínimos para el análisis e interpretación de un proyecto de una estructura donde la madera sea el principal material. Dotándole de una alta especialización en una faceta profesional no desarrollada por otros técnicos equivalentes, y vinculada a las posibles soluciones de un problema global, como es el Cambio Climático.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción y propiedades estructurales

- 1.1. Presentación de la asignatura y programa
- 1.2. Concepto de material y usos estructurales de la madera
- 1.3. Especies y clasificación
- 1.4. Clases Resistentes e iniciación al cálculo
- 1.5. Productos de uso estructural: Madera Aserrada, Madera Laminada Encolada, Madera Contralaminada, Tableros estructurales, Paneles sándwich
- 1.6. Presentación trabajos I

2. Bases para el diseño

- 2.1. Estados Límite Últimos: Comprobación de secciones
- 2.2. Inestabilidad: pandeo y vuelco lateral
- 2.3. Estados Límite de Servicio: Deformaciones
- 2.4. Aplicaciones informáticas de cálculo: introducción
- 2.5. Control y presentación trabajos II

3. Proyecto de estructuras

- 3.1. Guion Proyecto
- 3.2. Proyectos de estructura de madera: naves de edificación, obras de paso, torres, ...
- 3.3. Aplicaciones informáticas de cálculo: memoria
- 3.4. Exposición y entrega final de trabajos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Clase magistral Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Clase magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 00:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación 1 de 3, trabajos asignatura Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
6	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Clase magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8		Control Escrito. Evaluación Progresiva Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Control Presencial. Aproximadamente semana 8, dependiendo del calendario y de la evolución de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Clase magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10	Clase magistral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 00:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación 2 de 3, trabajos asignatura Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

11	Clase magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12	Clase magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13	Clase magistral Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	Clase magistral Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Clase magistral Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación 3 de 3, trabajos asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
16		Entrega FINAL trabajos. Evaluación Progresiva Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo asignatura. Aproximadamente semana 16, dependiendo del calendario y de la evolución de la asignatura PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Prueba Final. Control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Prueba Final. Trabajo asignatura TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Control Presencial. Aproximadamente semana 8, dependiendo del calendario y de la evolución de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB05
16	Trabajo asignatura. Aproximadamente semana 16, dependiendo del calendario y de la evolución de la asignatura	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Final. Control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB05
17	Prueba Final. Trabajo asignatura	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	50%	5 / 10	CB05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Extraordinaria. Control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB05
Prueba Extraordinaria. Trabajo asignatura	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:30	50%	5 / 10	CB05

7.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación progresiva de la asignatura se prevé la realización de una prueba parcial (presencial y escrita, donde se evaluará sobre la materia impartida durante la actividad en el aula), y la presentación y exposición de un trabajo.

La primera prueba tendrá lugar aproximadamente en la mitad del semestre, y la segunda (trabajo) constará de varias sesiones de exposición durante todo el semestre y una entrega final en las últimas clases del semestre. La calificación de la asignatura se obtendrá como la media de las calificaciones de ambas partes. Cada parte se pondera como la mitad de la asignatura. Se considera la asignatura aprobada cuando la media de ambas partes sea igual o superior a 5,0. Para hacer media, es necesario obtener una calificación igual o superior a 4,0 en cada parte. En caso de obtener menos de 4,0 y que la media sea superior a 5,0, se registrará la nota más baja que limita la posibilidad de hacer media. Si en una parte se obtiene una calificación igual o superior a 4,0, ya no es necesario volver a examinarse de esa parte en la evaluación global o extraordinaria del mismo curso académico.

En la evaluación global o extraordinaria será necesario examinarse de las partes en las que no haya obtenido anteriormente una calificación igual o superior a 4,0.

Por tanto, la asignatura puede superarse total o parcialmente durante la evaluación progresiva, en la evaluación global o en la convocatoria extraordinaria.

Adicionalmente, en función de la marcha del curso y dependiendo del criterio de los profesores, se podrán implementar otras medidas complementarias a la evaluación como la asistencia a clase o la asistencia a actividades complementarias.

Se valorará:

Dar las respuestas y los resultados correctos a las preguntas teóricas y a la resolución de los casos propuestos.

Planteamiento adecuado de los casos propuestos.

Justificación adecuada de las soluciones y respuestas.

Claridad en la exposición y correcto manejo de la terminología.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Arriaga, F.; Esteban, M.; Íñiguez, G. 2009. Productos de la Madera para la Construcción. Construir con Madera. CONFEMADERA. 78 Págs. ISBN: 978-84-693-1289-6.	Bibliografía	
Argüelles, R.; Arriaga, F.; Esteban, M.; Íñiguez, G.; Argüelles, R.A. 2013. Estructuras de madera. Bases de Cálculo. Editorial AITIM. 570 págs. ISBN Tomo 1: 978-84-87381-44-7.	Bibliografía	
Documento Básico Seguridad Estructural Madera (SE-M). 2009. Código Técnico de la Edificación.	Bibliografía	Normativa
UNE-EN 1995-1-1:2016. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para la edificación.	Bibliografía	Normativa
Plataforma Moodle	Recursos web	
Estrumad XE	Otros	Software cálculo

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta asignatura se relaciona directa o indirectamente, al menos, con los objetivos siguientes:

- ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
- ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Más información en: <https://sostenibilidad.upm.es/>

Las Competencias y los Resultados de Aprendizaje de ésta asignatura, son acordes con la memoria de verificación del Título.